

Qualitätsvorschrift Quality Specification

Dokumentenart / Type of document

vertraulich/
confidential

Hinweis zur Geheimhaltung / Note on confidentiality

BMW Group	REIFEN / Tire	11738892 – 000 – 04 PDM-Dokumentnummer - Teildokument - Version PDM document number - document section - version
		NA0 Erstverw.-Typ / First used in model
		27.07.2023 Datum PDM-Status / Date PDM Status
		frei / Released PDM-Status

Hinweis auf Informationspflicht:

Der Anwender dieses Dokumentes ist verpflichtet, sich über den gültigen Stand zu informieren.

Verification of validity:

The user of this document is obligated to obtain information with regard to the validity of the relevant technical regulation.

Die deutsche Version ist verbindlich.

The german version is binding.

Fortsetzung/Continued Seite/Page 2 bis/to 22

Funktion Function	Abteilung Department	Name / Unterschrift Name/ Signature	Datum Date
Ergebnisverantwortlich <i>responsible</i>	EF-550	Richard Hoegl	24.07.2023
Genehmigt <i>approved</i>	EF-550	Thomas Steber	25.07.2023
Abteilungsleiter	EF-55	Holger Stauch	24.07.2023

Änderungsdokumentation – Change documentation

Version Version	Abschnitt Section	Kurzbeschreibung Brief description	Datum Date	Name Name
SAP	Dokumentabschnitt Document section	Text	Datum Date	Bearbeiter Editor
a		Produktionsfreigabe / Release for production	10.2015	Högl
b	1.3 (alt 1.5) 2.2.2 (war 2.2.6) 2.4.9 (alt 2.4.10), 3.2 2.4.10 (alt 2.4.11) 3 3.2 3.3	Referenzen: Tabelle aktualisiert Größe der BMW-Reifenmarkierung: Profilbezeichnung (lt. Zeichnung) ergänzt QV 36055 QR-Code Reifen ersetzt Spezifikation QR-Code Reifen Ableitwiderstand: Anforderungen und Prüfzyklus Max. manueller Springdruck von 350 kPa auf 330 kPa geändert. Anforderung an Montage auf einer automatischen Anlage ergänzt. Fertigungsprozess: Standortverlagerung QV Reifen Kontrollplan geändert Mischungsrücklauf	04.2019	Högl
c (nicht veröffentlicht)	2.2.2 2.2.4 2.4 2.4.17 3.2 3.3	Reifenmarkierung bei gleicher Profilbezeichnung Laufflächenmarkierung bei gleicher Profilbezeichnung Kapitel „Reifensteifigkeit vertikal und lateral“ gelöscht „Pass-by noise“ ergänzt QV Reifen Kontrollplan geändert (Prüfhäufigkeit Rollwiderstand, pass-by noise) Mischungsrücklauf: Laufstreifen ergänzt	07.2019	Högl
(nicht veröffentlicht)	2.4.12	Reifenintegrierte Reifendruckkontrolle: Hinweis auf Verbau des Sensors entfernt	08.2019	Högl
d	1.6 (war 1.4) 2.2.2 2.4.1 2.4.17 2.4.18 3.2 3.3 4	Abkürzungsverzeichnis angepasst Reifenmarkierung bei gleicher Profilbezeichnung angepasst Konus Toleranz von +-30 auf +-40 „Pass-by noise“ angepasst Kapitel „Abdichtverhalten Akustikschaum“ ergänzt QV Reifen Kontrollplan geändert (Prüfhäufigkeit Rollwiderstand, pass-by noise; Ableitwiderstand) Mischungsrücklauf: Formulierung angepasst Anforderungen an Notreifen ergänzt	10.2020	Högl
04	(war 2.2.6) 1.3	Kapitel „QR-Code“ gelöscht Update Tabelle Referenzen	03.2023	Högl

	1.4	Update Tabelle Abkürzungen		
	2.4.9	Besonderes Merkmal für Ableitwiderstand: S-Kennzeichnung		
	2.4.15	Abrollumfang: Text für Ausnahmen der Anforderung ergänzt		
	2.4.17	Pass-by Noise: Konstante Fahrt bei serienbegleitender Prüfung ergänzt		
	generell	Referenzierung auf Prüfvorschrift Reifen: neue Bezeichnung PR 11737867 (vormals PR 800)		
	alle	Überführung dieser QV in neues Mustertemplate mit Inhaltsstrukturvorgabe		

Inhalt

1	Grundlagen / Fundamentals	5
1.1	Verwendungszweck des Dokuments / Purpose of the Document.....	5
1.2	Struktur des Dokuments / Structure of the Document	6
1.3	Referenzen / References	6
1.4	Abkürzungen / Abbreviations	7
1.5	Definitionen / Definitions	8
1.6	Bezeichnung / Designation	8
2	Qualitätsmerkmal und deren Prüfungen / Quality Characteristics and their Testing Conditions	9
2.1	Allgemeine Qualitätsanforderungen / General Quality Requirements.....	9
2.1.1	Reifennormen / Tire Standards.....	9
2.1.2	Gesetzesvorschriften / Legal Specification.....	9
2.2	Seitenwand und Laufflächenmarkierung / Sidewall and Tread Marking	9
2.2.1	Allgemein / General Information	9
2.2.2	BMW-Reifenmarkierung / BMW Tire Labeling.....	9
2.2.3	Matchpunkt / Matchpoint.....	11
2.2.4	Laufflächenmarkierung / Tread Labeling	12
2.2.5	Barcodemarkierung / Barcode Labeling	12
2.3	Geometrische Festlegungen / Geometric Specifications	12
2.3.1	Reifenmaße und –kontur / Tire Dimensions and Contour	12
2.3.2	Aerodynamik / Aerodynamics	13
2.3.3	Statische Unwucht / Static Imbalance	13
2.3.4	Geometrische Abweichungen / Geometric Deviations	13
2.3.5	Austriebe / Flash	13
2.3.6	Verschleißanzeiger / Wear Indicator.....	13
2.3.7	Nacharbeit / Reworking	14
2.4	Allgemeine Reifeneigenschaften / General Tire Characteristics	15
2.4.1	Reifengleichförmigkeit (TU) / Tire Uniformity (TU)	15
2.4.2	Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit (HSU) / High Speed Uniformity (HSU)	15
2.4.3	Rollwiderstand / Rolling Resistance	16
2.4.4	Plattrollstrecke / Run Flat Durability.....	16
2.4.5	Reifengewicht / Tire Weight.....	16
2.4.6	Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn / Driving Characteristics in Dry Conditions.....	16
2.4.7	Reifenabwurf / Rim Roll Off	17
2.4.8	Dichtheit / Leak Tightness	17
2.4.9	Ableitwiderstand / Bleeder Resistance	17
2.4.10	Montierbarkeit / Mountability.....	17
2.4.11	Reifenschnelllauf / High-Speed-Durability	17
2.4.12	Reifenintegrierte Reifendruckkontrolle und –identifikation / Tire Integrated Tire Pressure Monitoring and Tire Identification	18
2.4.13	Tauglichkeit für Reifendruckkontrollsystem / Compatibility with Tire Pressure Control System	18
2.4.14	Reifenalter / Tire Age	18
2.4.15	Abrollumfang für Mischbereifung / Circumference for Different Tire Sizes on Front and Rear Axle	18
2.4.16	Zulässige Abweichungen im Serienprozess / Deviation during the Series Process	18
2.4.17	Vorbeigfahrtsgeräusch / Pass-by Noise	18
2.4.18	Abdichtverhalten Akustikschaum / Sealing Behavior with Noise Cancelling Foam	19
3	Fertigungsprozessmerkmale und –hinweise / Production Process Properties and Notes.....	19
3.1	Zuverlässigkeitsindikatoren / Reliability Indicators	19
3.2	Prüfhäufigkeit / Test Frequency	19
3.3	Mischungsrücklauf / Compound Return	20
4	Reduzierte Anforderungen an Notreifen / Reduced Requirements for Spare Tires.....	21
4.1	Nicht relevante Kapitel / Not Relevant Chapters	21
4.2	Abweichende Anforderungen / Different Requirements	21

1 Grundlagen / Fundamentals

1.1 Verwendungszweck des Dokuments / Purpose of the Document

In dieser Qualitätsvorschrift (QV) werden zusätzlich oder ergänzend zur Zeichnung oder einer anderen Produktspezifikation (z.B. Lastenheft) Prüfungen zu Produktmerkmalen beschrieben, die zur Erfüllung der Funktion des Produkts (im Fahrzeug) erforderlich sind. Es werden dazu Zielgrößen und Zielwerte definiert.

Die QV bzw. Teile davon werden zum Bestandteil einer Zeichnung oder anderer Produktspezifikation, wenn dort ein entsprechender Verweis enthalten ist.

Falls bei einer in der QV angeführten Zielgröße nur die Bemerkung „laut Zeichnung“ steht, so ist der benötigte Zahlenwert der Zeichnung zu entnehmen. Sind in der Zeichnung diesbezüglich keine Angaben, so entfällt die Anforderung. Bei unterschiedlichen Zielgrößen in der Zeichnung und der QV ist der Zeichnungseintrag verbindlich.

Kurzbeschreibung des Produkts:

Die Reifen stellen den unmittelbaren Kontakt des Fahrzeuges zur Fahrbahn her. Er gehört zu den Sicherheitsteilen des Fahrzeuges und beeinflusst wesentlich das Fahrverhalten und den Fahrkomfort.

Allgemeine Hinweise:

Zur Sicherstellung der Funktion des Reifens ist die Einhaltung aller definierten Anforderungen notwendig, die in der jeweiligen Zeichnung, in dieser Qualitätsvorschrift Reifen (QV) und aller darin referenzierten Dokumente enthalten sind.

Die QV soll durch exakte, eindeutige und einheitliche Vorgaben zu Eigenschaften und Prüfungen die Produktqualität des Reifens sicherstellen.

Die Produkte sind alle entsprechend den relevanten Produktspezifikationen anzuliefern.

Prüfhäufigkeiten und andere Fertigungsprozess Themen mit dem Ziel einer zeichnungsgerechten Anlieferung der Bauteile werden vom Beauftragten des BMW-Qualitätsbereiches mit dem Lieferanten abgestimmt und vereinbart, siehe dazu auch Kapitel 3.

Für die Durchführung der festgelegten Prüfbedingungen, die Datenerfassung und Datenarchivierung ist der Lieferant verantwortlich.

Die zur Anwendung gebrachten Parameter/Merkmale sind mit den BMW-Qualitätsfachstellen zu vereinbaren.

Der Nachweis der Prozessfähigkeit ist mit statistischen Methoden zu erbringen.

Bei Abweichungen von den vereinbarten Qualitätsstandards hat der Lieferant gegenüber den

In addition or supplementarily to the drawing or another product specification (e.g. requirement specification) this Quality Specification (QV) describes tests to product features which are required (in the vehicle) for the fulfilment of the function of the product. For this purpose it defines objectives and target values.

The QV and/or parts of the QV become constituent of a drawing or other product specification, if a corresponding reference is contained.

If one of the target parameters in the QV only lists the note "according to drawing", the required numerical value must be gathered from the drawing. If the drawing does not contain any information in this regard, the requirement is cancelled. If the target parameters in the drawing differ from the QV, the entry in the drawing is binding.

Brief description:

The tires represent the direct contact between the vehicle and the road. The tire belongs to the vehicle's safety parts and has a major influence to handling and ride comfort.

General notes:

In order to ensure the function of the tire, it is necessary to comply with all defined requirements included in the respective drawing, in this Quality Specification for Tires (QV) and in all the documents referred to therein.

This QV shall define exact, clear and consistent specifications for the properties and testing of the tire in order to ensure product quality.

All products shall be delivered in compliance with the relevant product specifications.

Test frequencies and other production process topics with the objective of supplying components that comply with the drawing are coordinated and agreed upon by the representative of the BMW Quality department and the supplier, see also chapter 3.

The supplier is responsible for the execution of the specified test conditions as well as the acquisition and archiving of data.

The parameters/characteristics used shall be agreed upon with the BMW Quality specialist departments.

Certificate of process capability shall be obtained by means of statistical methods.

In the case of deviations from the quality standards agreed upon, the obligation to notify the BMW Quality

BMW-Qualitäts-Fachstellen und den BMW-Entwicklungs-Fachstellen die Anzeigepflicht.

specialist departments and the BMW Development specialist departments lies with the supplier.

Die in den nachstehend aufgeführten Dokumenten vereinbarten Regelungen zur Herstellung, Anlieferung und Beschaffenheit von Produktionsteilen sind umzusetzen:

The rules and regulations for manufacturing, delivery and properties of production parts agreed upon in the documents listed below shall be implemented:

Internationale und nationale Einkaufsbedingungen

International and national purchasing conditions

Gewährleistungsvereinbarung

Warranty agreement

Anfrageprämissen und Leistungsumfang-Logistik

Inquiry premises and scope of logistics services

Leistungsschnittstellenvereinbarung (LSV)

Service Level Agreement (SLA)

- Nachhaltigkeitsfragebogen
- Prozesslastenheft

- Sustainability questionnaire
- QMT Requirements for Nomination of Suppliers

1.2 Struktur des Dokuments / Structure of the Document

Abschnitt 1: Erläuterungen zum Dokument

Section 1: Document related explanations

Abschnitt 2: Allgemeine und spezifische Produktmerkmale und deren Prüfungen

Section 2: General and specific product properties and related tests

Abschnitt 3: Fertigungsprozessmerkmale und – hinweise (Prüfhäufigkeiten, Zuverlässigkeitsindikatoren, etc.)

Section 3: Production process properties and notes (test frequencies, reliability indicators, etc.)

Abschnitt 4: Reduzierte Anforderungen an Notreifen

Section 4: Reduced requirements for Spare Tires

1.3 Referenzen / References

Diese QV enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Referenzen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation, sofern nicht auf die spezifische Version hingewiesen wird.

This quality specification contains specifications from other publications. These references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. The respective latest edition of the publication is applicable unless reference is made to a specific version.

Von BMW erstellte Unterlagen in ihrer jeweils gültigen Version sind im Internet unter der Adresse <<https://b2b.bmw.com>> abrufbar oder über die BMW-Materialwirtschaft zu erhalten.

The respective current version of documents prepared by BMW can be retrieved on the Internet under the address <<https://b2b.bmw.com>> or obtained via the BMW Materials Management.

Gültig sind aus den referenzierten Unterlagen jeweils nur die Sachverhalte, auf die in diesem Dokument konkret verwiesen wird.

Only subject matter from the referenced documentation that is concretely referenced in this document applies.

ASTM F1112

Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tires for rate of loss of inflation pressure; ASTM

ASTM F1112

Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tires for rate of loss of inflation pressure; ASTM

GS 91011	Besondere Merkmale und L-Kennzeichnung; Identifikation, Ausweisung und Anwendung der Besonderen Merkmale und der L-Kennzeichnung; BMW Group	GS 91011	Special Characteristics and L-Marking; Identification, designation and handling of Special Characteristics and L-marking; BMW Group
ISO/IEC TR 29158:2011	Informationstechnik – Automatische Identifikation und Datenerfassungsverfahren. Qualitätsrichtlinie für die Direktmarkierung von Teilen (DPM)	ISO/IEC TR 29158:2011	Information technology – Automatic identification and data capture techniques. Direct Part Mark (DPM) Quality Guideline
PR 11737867	Prüfvorschrift Reifen - Versuchsbeschreibungen zur Bestimmung von Reifeneigenschaften; BMW Group	PR 11737867	Regulation for tire testing - Test description to determine tire properties; BMW Group
QV 36003	Rad und Reifen im Serien-Montageprozess; BMW-Group	QV 36003	Wheel and tire in the series assembly process; BMW-Group
WdK-LL 110	Messverfahren zur Bestimmung des elektrischen Ableitwiderstandes von Luftreifen	WdK-LL 110	Measuring procedure to specify the electrical bleeder resistance of pneumatic tires
WdK Montage-/ Demontageanleitung UHP- und Runflat-Reifen (Juni 2011, Fassung 1.2)		WdK Assembly Instructions UHP- and Runflat Tires (June 2011, version 1.2)	

1.4 Abkürzungen / Abbreviations

ASTM	American Society for Testing and Materials	ASTM	American Society for Testing and Materials
BI	Bewertungsindex	BI	Evaluation Index
CCC	Certificate for China Compulsory	CCC	Certificate for China Compulsory
DOT	Department of Transportation	DOT	Department of Transportation
ECE	Economic Commission for Europe	ECE	Economic Commission for Europe
ETRTO	European Tire and Rim Technical Organisation	ETRTO	European Tire and Rim Technical Organisation
FMVSS	Federal Motor Vehicle Safety Standard	FMVSS	Federal Motor Vehicle Safety Standard
HSU	High Speed Uniformity	HSU	High Speed Uniformity
JATMA	The Japan Automobile Tire Manufacturer Association, Inc.	JATMA	The Japan Automobile Tire Manufacturer Association, Inc.
KMVSS	Korea Motor Vehicle Safety Standards	KMVSS	Korea Motor Vehicle Safety Standards
LKS	Lateralkraftschwankung	LFV	Lateral Force Variation
MnP	Monate nach Produktionsstart	MnP	Month after Start of Production
PBN	Vorbeifahrtsgeräusch	PBN	Pass by-noise
RKS	Radialkraftschwankung	RFV	Radial Force Variation
RoWi	Rollwiderstand	RRC	Rolling Resistance

RSC	Runflat System Component	RSC	Runflat System Component
QMT	Qualitätsmanagement Teile	QMT	Parts Quality Management
QV	Qualitätsvorschrift Reifen	QV	Quality Specification for Tires
SE-TL	Serienentwicklungs-Teamleiter	SE-TL	Simultaneous Engineering Team Leader
SOP	Start of Production	SOP	Start of Production
TRA	The Tire and Rim Association, Inc.	TRA	The Tire and Rim Association, Inc.
TU	Tire Uniformity	TU	Tire Uniformity

1.5 Definitionen / Definitions

Es gibt keine Definitionen in diesem Dokument.

There are no definitions in this document.

1.6 Bezeichnung / Designation

Es gibt keine Bezeichnungen in diesem Dokument.

There are no designations in this document.

2 Qualitätsmerkmal und deren Prüfungen / Quality Characteristics and their Testing Conditions

2.1 Allgemeine Qualitätsanforderungen / General Quality Requirements

Der Lieferant garantiert jederzeit bei Lieferung von Serienreifen (in Serie und Aftersales), dass diese den freigegebenen Versuchsreifenspezifikationen entsprechen. Änderungen von Materialien, Fertigungsort, Fertigungsprozessen und Spezifikationen jeglicher Art sind unzulässig bzw. bedürfen der vorherigen Zustimmung der freigebenden Stelle von BMW.

The supplier guarantees with each delivery of series production tires (in series and aftersales) that these comply with the released test tire specifications. Any changes to materials, the production site, production process or specifications are not permitted or require the prior approval of the BMW department responsible for release.

2.1.1 Reifennormen / Tire Standards

Die Einhaltung der weltweit gültigen Reifennormen ist zu gewährleisten.

Compliance with worldwide tire standards has to be ensured.

2.1.2 Gesetzesvorschriften / Legal Specification

Zulassungskennzeichnungen sind mindestens auf der Reifenaußenseite auszuführen. CCC muss bei laufrichtungsgebundenen Reifen beidseitig angebracht werden.

The legal specifications shall be performed at least on the outside of the tire. The CCC marking on directional tires shall be performed on both sides.

2.2 Seitenwand und Laufflächenmarkierung / Sidewall and Tread Marking

2.2.1 Allgemein / General Information

Die Vorgaben für die Seitenwandbeschriftung stellen den von der freigebenden Stelle seitens BMW geforderten Mindestumfang dar.

The requirements for sidewall labeling issued by the releasing department of BMW represent the minimum amount of information.

2.2.2 BMW-Reifenmarkierung / BMW Tire Labeling

Die Größe (d) der BMW-Reifenmarkierung muss bei Schrifthöhe $h < 20$ mm mindestens der größten Schrifthöhe (h) der Verkaufsbezeichnung oder der Profilbezeichnung (lt. Zeichnung) des Reifens entsprechen. Bei Schrifthöhe $h > 20$ mm muss die Markierung mindestens $d = 20$ mm groß sein. Die BMW-Reifenmarkierung muss einheitlich und grundsätzlich auf beiden Reifenflanken hinter der jeweiligen Profilbezeichnung des Reifens angebracht werden.

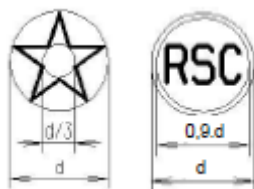
At a font height of $h < 20$ mm, the size (d) of the BMW tire marking shall correspond at least to the largest font height (h) of the tire's sales or tread pattern designation (acc. drawing). At a font height of $h > 20$ mm, the marking shall be at least $d = 20$ mm. The BMW tire marking shall be consistent and shall always be applied on both tire sidewalls after the respective tread pattern name.

Markierungsschema bei Standardreifen:
„Profilbezeichnung“ „★“

Marking scheme for Standard Tires:
"Tread pattern name" "★"

Markierungsschema bei Runflatreifen:
„Profilbezeichnung“ „★^{RSC}“

Marking scheme for Runflat Tires:
"Tread pattern name" "★^{RSC}"



Im Falle identischer Dimensionen (inkl. Load und Speed Index) bei gleicher Profilbezeichnung (aber unterschiedlichen Spezifikationen) sind diese fortlaufend mit römischen Ziffern (z.B. „I“) zu kennzeichnen.

Der erstanlaufende Reifen erhält keine Nummerierung lediglich die Reifen der Folgeanläufe. Sollten die Anläufe gleichzeitig stattfinden, ist die Nummerierung mit BMW abzustimmen.

Beispiel:

Entwicklung auf unterschiedlichen Fahrzeugen

SOP 07/19 225/45 R18 95H Reifen A *

SOP 11/19 225/45 R18 95H Reifen A I *

Weiterentwicklungen Rollwiderstand

SOP 07/16 225/45 R18 95H Reifen A * (Rowi C)

SOP 11/19 225/45 R18 95H Reifen A I * (Rowi A)

Weiterentwicklung Pass-by noise

SOP 07/16 225/45 R18 95H Reifen A * (PBN 69)

SOP 11/19 225/45 R18 95H Reifen A I * (PBN 65)

Nicht zu einer Nummerierung führen Änderungen die keine Auswirkungen auf die Fahrzeughomologation (Fahrwiderstand und PBN) haben bzw. innerhalb bestehender Homologationen freigegeben werden können (im Zweifel erfolgt Rückmeldung durch BMW).

Werden Reifen mit identischen Dimensionen (inkl. Load und Speed Index) bei gleicher Profilbezeichnung in zwei unterschiedlichen Reifenwerken produziert, ist die Notwendigkeit zwischen BMW und dem Reifenhersteller abzustimmen.

Diese Markierung ist nach der Profilbezeichnung und mit einem Leerzeichen vor dem Stern in gleicher Größe wie die Sternmarkierung und der Schriftart nach Wahl aufzubringen.

In the case of identical dimension (incl. Load and Speed Index) and profile name but different tire specification, the versions have to be differentiated by consecutive roman numerals (e.g. "I").

The tire with the first SOP does not get a numbering, only tires from subsequent SOP's. If the SOP's are identical, the numbering has to be agreed with BMW.

Example:

Developments for different vehicles

SOP 07/19 225/45 R18 95H Tire A *

SOP 11/19 225/45 R18 95H Tire A I *

Developments improving RRC

SOP 07/16 225/45 R18 95H Tire A * (RRC C)

SOP 11/19 225/45 R18 95H Tire A I * (RRC A)

Developments improving Pass-by noise

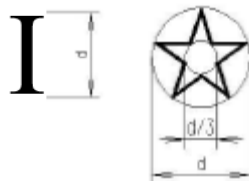
SOP 07/16 225/45 R18 95H Tire A * (PBN 69)

SOP 11/19 225/45 R18 95H Tire A I * (PBN 65)

Changes that do not affect the vehicle homologation (RRC, Aero, PBN) or are within the current homologation limits do not have to be numbered (BMW will give feedback if there are any doubts).

In the case of identical dimension (incl. Load and Speed Index) and profile name but different production location, the numbering has to be agreed with BMW.

This numbering has to be applied after the profile name and with a space in front of the BMW tire marking in the same size and in a font of choice.



2.2.3 Matchpunkt / Matchpoint

Ein Matchpunkt ist generell auf allen Reifen aufzubringen. Die maximale zulässige Abweichung der Markierung des Minimums der 1. Harmonischen der RKS ist wie folgt definiert:

A match point shall always be applied on all tires. The maximum permissible deviation of the marking of the minimum of the 1st harmonic of the radial force variation is defined as follows:

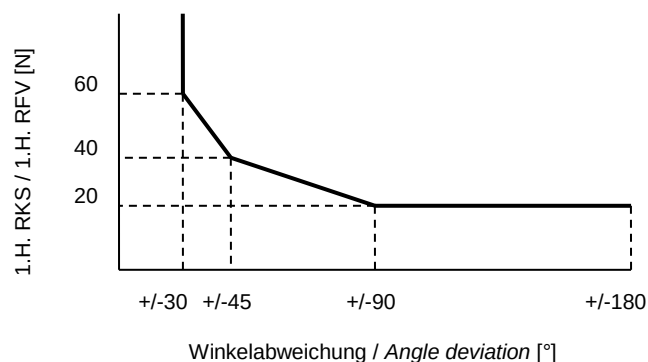


Abbildung 1: Zulässige RKS Abweichung / Figure 1: Allowed RFV deviation

Das Minimum der 1. Harmonischen der RKS muss dauerhaft und deutlich sichtbar auf der Reifenseitenwand durch einen weißen Farbpunkt mit Durchmesser 11 ± 2 mm gekennzeichnet sein. Die Automatische Lesbarkeit muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Verfärbungen des Matchpunktes während der Lagerzeit sind auszuschließen.

The minimum of the 1st harmonic of the radial force variation shall be marked permanently and in a clearly visible way on the side wall of the tire with a white dot with a diameter of 11 ± 2 mm. Automatic readability shall be ensured at all times. Discoloring of the match point during storage shall be ruled out.

Der Matchpunkt ist auf der Reifenaußenseite auszuführen. Die Lage des Matchpunktes geht aus der Reifenzeichnung hervor. Bei laufrichtungsgebundenen Reifen muss der Matchpunkt beidseitig dauerhaft aufgebracht sein.

The match point shall be applied on the outer side of the tire. The position of the match point can be found in the tire drawing. In the case of directional tires, the match point shall be applied permanently on both sides.

2.2.4 Laufflächenmarkierung / Tread Labeling

Eine Markierung mittels Farbstreifen mit festgelegter Position auf der äußeren Laufflächenhälfte (Farbe und Anzahl nach Wahl) muss umlaufend vorhanden sein, um die eindeutige Unterscheidung zwischen Reifeninnen- und Reifenaußenseite zu gewährleisten.

Im Falle identischer Dimensionen bei gleicher Profilbezeichnung (aber unterschiedlichen Spezifikationen) sind diese mit unterschiedlichen Laufstreifenmarkierungen zu versehen.

Toleranz der Farbstreifenposition ± 6 mm.

Der Abstand der Markierungen darf 6 mm nicht unterschreiten.

Der Farbton der Markierung darf sich über die Lagerzeit nicht verändern.

Die Farbmarkierung wird beim Montagedienstleister u.a. auch für die automatische Reifenidentifikation verwendet (Fehlhandlungssicherheit).

Änderungen der Farbmarkierung in Anzahl und Position sind mit BMW QMT und dem zuständigen BMW-Montagepartner vor Einsatz abzustimmen. Erstanlieferung mit Änderungsdreieck.

Marking with color strips in a specified position shall be applied all around the outer contact surface half (color and number freely selectable) to ensure that the inner and outer sides of the tire can be distinguished clearly.

In the case of identical dimension (incl. Load and Speed Index) and profile name but different tire specification, the versions have to be differentiated by consecutive different tread markings.

The tolerance of the color strip position is ± 6 mm.

The distance between the markings shall not be smaller than 6 mm.

The color shade of the marking shall not change over the storage time.

The color marking is used at the assembly service provider also for automatic tire identification, etc. (protection against incorrect handling).

Changes to the color marking regarding number and position shall be agreed with BMW QMT and to the responsible BMW assembly partner before application. First delivery with change triangle.

2.2.5 Barcodemarkierung / Barcode Labeling

Ein Barcode muss so angebracht werden, dass er im montierten Zustand nicht sichtbar ist und die Dichtheit des Reifens nicht beeinträchtigt.

A barcode shall be applied such that it is not visible in the installed condition and the leak-tightness of the tire is not impaired.

2.3 Geometrische Festlegungen / Geometric Specifications

2.3.1 Reifenmaße und -kontur / Tire Dimensions and Contour

Siehe Zeichnung.

See drawing.

Die vorgegebenen Reifenabmessungen nach Zeichnung sind inklusive Fertigungstoleranzen einzuhalten.

The specified tire dimensions in accordance with the drawing shall be complied with including production tolerances.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The test is performed during release and as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

2.3.2 Aerodynamik / Aerodynamics

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Rippen kleiner als 0,2 mm • fließender Übergang vom Laufstreifen zur Seitenwand • versenkte Schrift und Dekor sofern darstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • All ribs smaller than 0.2 mm • Flowing transition from the tread to the tire sidewall • Sank writing and decoration if possible |
|---|---|

2.3.3 Statische Unwucht / Static Imbalance

Maximal zulässige statische Unwucht bezogen auf den Neureifenradius in % des Reifengewichtes $\leq 0,5$ %.

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The maximum permissible static imbalance based on the new tire radius as a percentage of the tire weight is ≤ 0.5 %.

The test is performed as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

2.3.4 Geometrische Abweichungen / Geometric Deviations

Maximal zulässige Beulenhöhe bzw. Einschnürungstiefe bei Luftdruck 2,0 bar bis 4,0 bar:

- Beulen $\leq 0,5$ mm
- Einschnürung $\geq -0,8$ mm

Maximum permissible bulge height and/or constriction depth at an air pressure from 200 kPa to 400 kPa:

- Bulges ≤ 0.5 mm
- Constriction ≥ -0.8 mm

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The test is performed as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

2.3.5 Austriebe / Flash

Austriebe im Dichtbereich Felge/Reifen sind nur zulässig, wenn die Dichtheit des Komplettrades gewährleistet ist.

Austriebe im Laufflächenbereich dürfen 2 mm Länge nicht überschreiten.

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

Flashes in the sealing area between rim and tire are only permitted if the leak-tightness of the complete wheel is ensured.

Flashes in the contact surface area shall not exceed 2 mm in length.

The test is performed as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

2.3.6 Verschleißanzeiger / Wear Indicator

Der Verschleißanzeiger muss eine Höhe von $1,6^{+0,4}$ mm haben.

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The wear indicator shall have a height of $1.6^{+0.4}$ mm.

The test is performed as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

2.3.7 Nacharbeit / Reworking

Nacharbeiten der im montierten Zustand sichtbaren Flächen sind nicht zulässig.

Ausnahme:

Zur Verbesserung der TU-Werte darf im Laufflächenbereich mit einer Schleiftiefe bis 0,3 mm und unter Berücksichtigung der geforderten Profiltiefentoleranzen geschliffen werden. Ebenfalls ist ein Schleifen im Wulstbereich zulässig, wenn dadurch die Dichtheit im montierten Zustand nicht gefährdet ist. Dabei dürfen keine auffällig sichtbaren Schleifspuren entstehen und keine Schleifrückstände auf dem Reifen verbleiben.

Nach erfolgter Nacharbeit muss der Reifen erneut visuell und maschinell (TU nach 2.4.1) überprüft werden. Des Weiteren müssen die Laufflächenmarkierungen gemäß 2.2.4 wieder hergestellt werden.

Visible surfaces in the installed condition shall not be reworked.

Exception:

To improve the TU values, the tread area may be sanded with a sanding depth up to 0.3 mm while taking into account the required tread depth tolerances. Sanding in the bead area is also permitted if, by doing so, the leak-tightness in the installed condition is not impaired. No obvious visible sanding marks shall result from this, and no sanding residue shall remain on the tire.

The tire shall be visually and mechanically (TU acc. to 2.4.1) retested after the reworking is complete. Furthermore, the contact surface markings shall be restored acc. to 2.2.4.

2.4 Allgemeine Reifeneigenschaften / General Tire Characteristics

2.4.1 Reifengleichförmigkeit (TU) / Tire Uniformity (TU)

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The test is performed during release and as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

Tabelle 1: Grenzwerte für die TU / **Table 1:** Limits for TU

RKS [N]/ RFV [N]	Spitze – Spitze/ peak to peak	100
	1.Harmonische/ 1.Harmonic	60
	2.Harmonische/ 2.Harmonic	35
LKS [N]/ LFV [N]	Spitze – Spitze/ peak to peak	65
Konuskraft [N] / conicity [N]	Mittelwert / average value	- 50 ... + 50 *
	Streuung um Mittelwert / variance around average value	± 40
Winkelseitenkraft [N] / ply steer [N]	Mittelwert / average value	Keine Eingrenzung * / no limit *
	Streuung um Mittelwert / variance around average value	± 50

* Mittelwert durch Lieferant bei Erstbemusterung /Prozessserie festzulegen

* Mean value to be determined by the supplier during initial sampling inspection /process series

Folgende Werte dürfen für die geometrischen Abweichungen nicht überschritten werden:

Rundlauf ≤ 0,8 mm
Planlauf ≤ 1,0 mm

The following values for geometric deviations shall not be exceeded:

Concentricity ≤ 0.8 mm
Axial run-out ≤ 1.0 mm

Toleranzaufschlag bei Rückmessung:

- Kraftschwankung 10 N
- Geometrie 0,2 mm

Tolerance addition for re-measurement:

- Force fluctuation 10 N
- Geometry 0.2 mm

2.4.2 Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit (HSU) / High Speed Uniformity (HSU)

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to [PR 11737867].

Tabelle 2: Grenzwerte für die HSU / **Table 2:** Limits for HSU

Geschwindigkeit / speed	RKS 1.Harmonische / RFV 1.Harmonic	TKS 1.Harmonische / TFV 1.Harmonic
10 km/h	65 N	20 N
100 km/h	90 N	70 N
180 km/h	120 N	200 N

L 2.4.3 Rollwiderstand / Rolling Resistance

Der Rollwiderstand in der Serie darf vom Freigabewert um +/- 0,3 kg/t abweichen.

Rolling resistance in the series may differ from the release value by maximally +/- 0.3 kg/t.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to [PR 11737867].

2.4.4 Plattrollstrecke / Run Flat Durability

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen, Version 4.

The testing takes place in the context of release. Testing according to Test Specification for Tires, version 4.

Teillast mindestens 80 km

Partially loaded at least 80 km

Volllast 30 km (Toleranz: -10 km)

Maximum loaded 30 km (tolerance: -10 km)

2.4.5 Reifengewicht / Tire Weight

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to [PR 11737867].

Toleranz: +2 % / -3 %

Tolerance: +2 % / -3 %

2.4.6 Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn / Driving Characteristics in Dry Conditions

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und Prozessserie nach der [PR 11737867].

The testing takes place in the context of release and regarding to process series according to [PR 11737867].

Serienbegleitende Prüfungen im Falle von Reklamationen sind im Einzelfall abzustimmen.

Series-accompanying tests in case of complaints must be agreed in each individual case.

Toleranz:

Tolerance:

BMW +/- 0,5 BI

BMW +/- 0,5 BI

Gebrauchte Reifen:

Worn tires:

Die Eigenschaften des Reifens dürfen sich nach dem Abriebstest um maximal 1 BI -Noten verschlechtern, jedoch muss mindestens BI 6 erreicht werden.

The characteristics of the tire may worsen after the wear test around maximally 1 BI, however BI 6 must be achieved at least.

2.4.7 Reifenabwurf / Rim Roll Off

Der Reifenfestsitz auf der Felge muss bis 0,5 g Querbeschleunigung bei folgendem Mindestbetriebsfülldruck gewährleistet sein:

Runflat-Reifen: 0 kPa

Standard-Reifen: 100 kPa

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

It shall be ensured that the tire sits tightly on the rim up to a lateral acceleration of 0.5 g with the following minimum operating tire pressure:

Runflat tires: 0 kPa

Standard tires: 100 kPa

The test is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

2.4.8 Dichtigkeit / Leak Tightness

Der Druckverlust aufgrund Diffusion darf 60 kPa pro Jahr nicht überschreiten ausgehend von einem Basisluftdruck von 250 kPa.

Die Messung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

Starting with a base air pressure of 250 kPa, the pressure loss caused by diffusion shall not exceed 60 kPa per year.

The measurement is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

S 2.4.9 Ableitwiderstand / Bleeder Resistance

Der Ableitwiderstand im Neuzustand und bis zur gesetzlich zulässigen Mindestprofiltiefe (1,6 mm) darf 10^8 Ohm nicht überschreiten. Die Anforderungen der [WdK LL 110] sind für jeden Reifen zu erfüllen. Die Sicherstellung der Leitfähigkeit ist für jeden Reifen nachzuweisen.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867].

The bleeder resistance in new condition and up to the legally permitted minimum tread depth (1.6 mm) shall not exceed 10^8 ohms. The requirements of [WdK LL 110] are to be fulfilled for each tire. Ensurance of the conductivity is to be verified for each tire.

The test is performed as part of the release and as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867].

2.4.10 Montierbarkeit / Mountability

Der manuelle Springdruck darf auf den vorgesehenen Rädern 330 kPa nicht überschreiten wie in der [WdK Montageanleitung, Fassung 1.2 (Juni 2011)], beschrieben. Die Reifen müssen sowohl auf handelsüblichen Werkstattmaschinen als auch auf automatischen Anlagen montierbar sein.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

The manual pressure for tire seating shall not exceed 330 kPa on the designated rims, as stated in [WdK Assembly Manual, Version 1.2 (June 2011)]. It shall be possible to mount the tires on both commercially available workshop machines and automatic systems.

The test is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

Montage auf einer automatischen Anlage:

Es ist sicherzustellen, dass die Reifen bei der Befüllung dem in der [QV 36003] dargestellten Fülldruckverlauf mit ausreichender Sicherheit standhalten und durch die kurzzeitigen Druckspitzen nicht geschädigt werden.

Assembly on an automatic machine:

It shall be ensured that during filling the tires can withstand, with sufficient security, the filling pressure curve shown in [QV 36003] and that they will not be damaged by the momentary pressure spikes.

L 2.4.11 Reifenschnelllauf / High-Speed-Durability

Der Reifenhersteller bestätigt, dass die Betriebsfestigkeit des Reifens für jeden nach ETRTO zulässigen Betriebspunkt unter Berücksichtigung zulässiger ETRTO-Mindestfülldrücke erfüllt wird.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

The tire manufacturer confirms that the durability of the tire is fulfilled for each of the operating points permissible according to the ETRTO in due consideration of the permissible minimum ETRTO tire pressures.

The test is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

2.4.12 Reifenintegrierte Reifendruckkontrolle und –identifikation / Tire Integrated Tire Pressure Monitoring and Tire Identification

Der Reifen ist so zu gestalten, dass der nachträgliche Verbau eines reifenintegrierten Sensors mittig auf dem Innerliner möglich ist und über die Lebensdauer des Reifens keine funktionalen oder Dauerfestigkeitseigenschaftsänderungen am Reifen aus dem verklebten Sensor resultieren.

Die Montage des reifenintegrierten Sensors erfolgt mittels Klebung entsprechend des im VDA AK Räder/Reifen erfolgten Round-Robin-Tests. Die Geometrie des reifenintegrierten Sensors entspricht den dort eingesetzten Geometrien.

The tire shall be designed such that it is possible to install a sensor that is integrated in the tire in the center of the inner liner at a later stage without the affixed sensor causing any changes to the functions or endurance strength properties throughout the service life of the tire.

The sensor that is integrated in the tire is installed by means of a bonded connection according to the round robin test performed by the rims/tires working group of the German Association of the Automotive Industry. The geometry of the sensor that is integrated in the tire corresponds to the geometry used in this test.

2.4.13 Tauglichkeit für Reifendruckkontrollsystem / Compatibility with Tire Pressure Control System

Der Reifen ist so auszuführen, dass die Kompatibilität mit Reifendruckkontrollsystemen gewährleistet ist.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

The tire shall be designed such that compatibility with tire pressure control systems is ensured.

The test is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

2.4.14 Reifenalter / Tire Age

Das Alter bei Anlieferung im Montagewerk oder Versorgungszentrum darf bei Sommer- und All-Season-Reifen 39 Wochen, bei Winterreifen 52 Wochen nicht überschreiten.

Upon delivery to the assembly plant or supply center, the tires shall be no older than 39 weeks in the case of summer and all-season tires and 52 weeks in the case of winter tires.

2.4.15 Abrollumfang für Mischbereifung / Circumference for Different Tire Sizes on Front and Rear Axle

Bei Mischbereifung darf über den gesamten Geschwindigkeitsbereich der Unterschied im Abrollumfang zwischen der Vorder- und Hinterachse 1 % nicht überschreiten. Ausnahmen (z.B. keine Anforderung bei batterieelektrischen Fahrzeugen) gehen aus der Reifenspezifikation hervor.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

In the case of mixed tires, the difference in rolling circumference between the front and rear axles shall not exceed 1 % throughout the entire speed range. Exceptions (e.g. no requirement for battery-electric vehicles) can be found in the tire specification.

The test is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

2.4.16 Zulässige Abweichungen im Serienprozess / Deviation during the Series Process

Für alle serienbegleitenden Prüfungen sind die maximalen Abweichungen zum Freigabestand in der Reifenzeichnung (Freigabeblatt) und dieser QV festgelegt.

For testing during series production the maximum deviations according to the release specification are indicated in the drawing and in this QV.

L 2.4.17 Vorbeifahrtsgeräusch / Pass-by Noise

Das Vorbeifahrtsgeräusch des Reifens in der Serie darf den fahrzeugspezifischen Reifengrenzwert nicht überschreiten. Eine Überschreitung des Grenzwertes ist BMW unverzüglich zurückzumelden. Bei einer Überschreitung des Komponentengrenzwertes wird seitens BMW eine Gesamtfahrzeugmessung zur Validierung durchgeführt.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der [PR 11737867] im

The pass-by noise of the tire in the series may not exceed the vehicle-specific tires limit. If the measured values exceed these limits, it has to be reported to BMW immediately after measurement. BMW will then conduct a vehicle measurement for validation of the Homologation.

The test is performed as part of the release and as a test accompanying series production in accordance with [PR 11737867]. The tire/ road noise has to be

Fahrzeugversuch. Für die serienbegleitende Prüfung ist das Reifen/ Fahrbahn-Geräusch in beschleunigter und konstanter Fahrt zu bestimmen.

Die beschriebene Testmethode soll langfristig für die serienbegleitende Prüfung durch einen repräsentativen Komponentenversuch am Prüfstand abgelöst werden. Dies kann erfolgen, sobald ein valider Nachweis der Vergleichbarkeit der Ergebnisse seitens Lieferant erbracht wurde.

Die aktuell festgelegte Prüffrequenz kann im Einzelfall nach Zustimmung von BMW verringert werden. Dies erfolgt in der laufenden Serie je nach Ergebnisstreuung.

determined in accelerated and constant driving for the series-accompanying test.

For accompanying series production the described test method should on long term be replaced by an adequate component test on a test bench. This can be done after the supplier proves validation for this test.

The test frequency can be changed in agreement with BMW. This will be conducted during series production according to the test results.

2.4.18 Abdichtverhalten Akustikschaum / Sealing Behavior with Noise Cancelling Foam

Auch bei Einsatz von Akustikschaum muss mit dem bei BMW im Einsatz befindlichen Mobility Kit Systemen eine Abdichtung des Reifens bei einem Reifenschaden bis 4 mm Durchmesser gewährleistet sein.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der [PR 11737867].

The use of noise cancelling foam shall not impede the sealing of the tire with the Mobility Kit systems in use at BMW in the event of tire damage up to 4 mm diameter.

The test is conducted as part of the release in accordance with [PR 11737867].

3 Fertigungsprozessmerkmale und –hinweise / Production Process Properties and Notes

Zum Nachweis der spezifizierten Produkt- und Prozessmerkmale sind Prüfungen nach einem mit dem Beauftragten des Qualitätsmanagement Teile (QMT) abgestimmten Prüfplan durchzuführen. Die Erfüllung der Anforderungen ist über die Prozessdokumentation beim Lieferanten nachzuweisen.

Änderungen an Geometrie, Werkstoffen, Fertigungsprozessen oder Fertigungsstandorten gegenüber der freigegebenen Spezifikation erfordern eine erneute Freigabeprüfung durch den entsprechenden Entwicklungsbereich und eine Neubemusterung in den Produktionswerken.

Änderungen sind frühzeitig dem Beauftragten des Qualitätsmanagement Teile (QMT) mitzuteilen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Qualitätsmanagement Teile (QMT).

Standortverlagerungen müssen beim Einkauf eingesteuert werden und bedürfen der vorherigen Zustimmung.

Tests to verify the specified product and process properties must be performed according to a test plan in coordination with a representative of the parts Quality Management (QMT). The supplier must provide proof of compliance with the requirements through process documentation.

Changes in geometry, materials, manufacturing processes and production sites to the approved specification will require re-release testing by the relevant development area and re-sampling in the production plants.

Early changes are communicated to the representative of the parts Quality Management (QMT). A previous approval of the parts Quality Management (QMT) is to be obtained.

Relocation must be entered during the purchase and a prior consent is needed.

3.1 Zuverlässigkeitsindikatoren / Reliability Indicators

Es liegen keine spezifischen Anforderungen vor.

No specific requirements available.

3.2 Prüfhäufigkeit / Test Frequency

Anwendbar für alle unter Punkt 2 als „serienbegleitende Prüfungen“ genannte Merkmale.

Die Prüfung erfolgt entsprechend dem folgenden „QV Reifen-Kontrollplan“.

Die Ergebnisdokumentation ist bei der jährlichen Requalifikation vorzulegen.

Applicable to all features named in point 2 as “tests accompanying series production”.

The test is performed according to the following “Quality Specification Tire Control Plan”.

The corresponding results have to be shown during the yearly requalification.

Tabelle 3: QV Reifen Kontrollplan / Table 3: Quality Specification Tire Control Plan

Prüfgebiet / Inspection Scope	Erstmustermessungen/ ISIR measurements	Serienbegleitend / Series accompanying	
	Stichprobengröße/ Sample size	Prüffrequenz/ test frequency	Stichprobengröße/ Sample size
2.3 Geometrische Festlegungen/ Geometric Specifications			
2.3.1 Reifenmaße und -kontur/ Tire Dimensions and Contour	10	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.3.3 Statische Unwucht/ Static Imbalance	100%	100%	
2.3.4 Geometrische Abweichungen/ Geometric Deviations	100%	1 ply carcass: 100% 2 ply carcass: 100% if cpk <1,33	
2.3.5 Austriebe/ Flash	100% Visuell	100% Visuell	
2.3.6 Verschleißanzeiger/ Wear Indicator	10	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.4 Allgemeine Reifeneigenschaften/ General Tire Characteristics			
2.4.1 Reifengleichförmigkeit (TU)/ Tire Uniformity (TU)	100%	100%	
2.4.2 Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit (HSU)/ High Speed Uniformity (HSU)	2	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.4.3 Rollwiderstand/ Rolling Resistance	3	30.000 / ½ jährlich 30.000 / half-yearly	n ≥ 2
2.4.5 Reifengewicht/ Tire Weight	10	100% Rohling oder Fertigreifen / 100% green/finished tire	
2.4.6 Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn/ Driving Characteristics in Dry Conditions	x	bei Reklamationen abzustimmen / t.b.d. in case of complaints	
2.4.9 Ableitwiderstand/ Bleeder Resistance	2	30.000 / ½ jährlich 30.000 / half-yearly	n ≥ 1
2.4.17 Vorbeifahrtsgeräusch / Pass-by Noise	x	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 1 Satz (set)

Im Beanstandungsfall kann die Prüffrequenz nach Absprache mit dem QMT/SE-TL geändert werden.

In case of complaints the test frequency can be changed in consultation with the QMT/SE-TL.

3.3 Mischungsrücklauf / Compound Return

Mischungsrücklauf darf gemäß Herstellerrezeptur beinhaltet sein, vorausgesetzt diese erfüllt alle Anforderungen analog zur freigegebenen Reifenspezifikation.

Compound mixture return may be contained in accordance with manufacturer prescription, presupposed these fulfills all requirements similar to the approved tire specification.

Mischungsrücklauf Laufstreifen sollte nur bei der Mischungsherstellung verwendet werden. Eine Zufütterung am Extruder sollte vermieden werden.

Tread compound mixture return should only be used during compound production. Usage directly on extrusion lines has to be avoided.

4 Reduzierte Anforderungen an Notreifen / Reduced Requirements for Spare Tires

4.1 Nicht relevante Kapitel / Not Relevant Chapters

Folgende in dieser QV aufgeführten Anforderungen gelten nicht für Notreifen: The following requirements listed in this QV do not apply to Spare Tires:

- 2.2.2 BMW-Reifenmarkierung / BMW Tire Labeling
- 2.2.3 Matchpunkt / Matchpoint
- 2.3.2 Aerodynamik / Aerodynamics
- 2.3.3 Statische Unwucht / Static Imbalance
- 2.4.1 Gleichförmigkeit (TU) / Tire Uniformity (TU)
- 2.4.2 Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit (HSU) / High Speed Uniformity (HSU)
- 2.4.3 Rollwiderstand / Rolling Resistance
- 2.4.4 Plattrollstrecke / Run Flat Durability
- 2.4.7 Reifenabwurf / Rim Roll Off
- 2.4.12 *Reifenintegrierte Reifendruckkontrolle und –identifikation* / Tire Integrated Tire Pressure Monitoring and Tire Identification
- 2.4.13 Tauglichkeit für Reifendruckkontrollsystem / Compatibility with Tire Pressure Control System
- 2.4.15 Abrollumfang für Mischbereifung / Circumference for Different Tire Sizes on Front and Rear Axle
- 2.4.17 Vorbeifahrtsgeräusch / Pass-by Noise
- 2.4.18 Abdichtverhalten Akustikschaum / Sealing Behaviour with Noise Cancelling Foam
- 3.3 Mischungsrücklauf / Compound Return

4.2 Abweichende Anforderungen / Different Requirements

Reifenalter / Tire Age

Das Alter bei Anlieferung im Montagewerk oder Versorgungszentrum darf bei Notreifen 2 Jahre nicht überschreiten. Upon delivery to the assembly plant or supply center, the tires shall be no older than 2 years in the case of Spare Tires.

Tabelle 4: QV Notreifen Kontrollplan / **Table 4:** Quality Specification Spare Tire Control Plan

Prüfgebiet / Inspection Scope	Erstmustermessungen/ ISIR measurements	Serienbegleitend / Series accompanying	
	Stichprobengröße/ Sample size	Prüffrequenz/ Test frequency	Stichprobengröße/ Sample size
2.3 Geometrische Festlegungen/ Geometric Specifications			
2.3.1 Reifenmaße und -kontur/ Tire dimensions and Contour	10	-	-
2.3.4 Geometrische Abweichungen/ Geometric Deviations	100%	1 ply carcass: 100% 2 ply carcass: 100% if cpk <1,33	
2.3.5 Austriebe/ Flash	100% Visuell	100% Visuell	
2.3.6 Verschleißanzeiger/ Wear Indicator	10	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.4 Allgemeine Reifeneigenschaften/ General Tire Characteristics			
2.4.5 Reifengewicht/ Tire Weight	10	100% Rohling oder Fertigreifen / 100% green/finished tire	